

Avaliação de Classificadores – Parte 2

Aula 06: Inteligência Computacional

Prof. Eduardo Corrêa Gonçalves

09/09/2026

Sumário

Sumário

Introdução

Tipos de Problema de Classificação

Avaliação de Classificadores Multiclasse

Médias Macro e Ponderada

Voltando ao Caso Binário

Introdução

- **Classificação**

- Tarefa em que programa de computador é utilizado para determinar **a(s) classe(s)** de um **objeto** de maneira automática.
 - classe ou classes ???? (*logo veremos !!!*)
- É um problema de **aprendizado supervisionado**.
- É um problema estudado tanto pela área de **inteligência computacional** como pela área de **aprendizado de máquina**.

Tipos de Problemas de Classificação (1/8)

- Há 2 tipos principais de problemas de classificação:

Classificação Monorrótulo (*Single-Label*)

- Documento pode ser associado somente a **uma unica classe**.
 - Classificacao de fraudes (transacao e **fraudulenta** ou **normal**?)
 - Análise de sentimentos (texto e **negativo**, **neutro** ou **positivo**?)

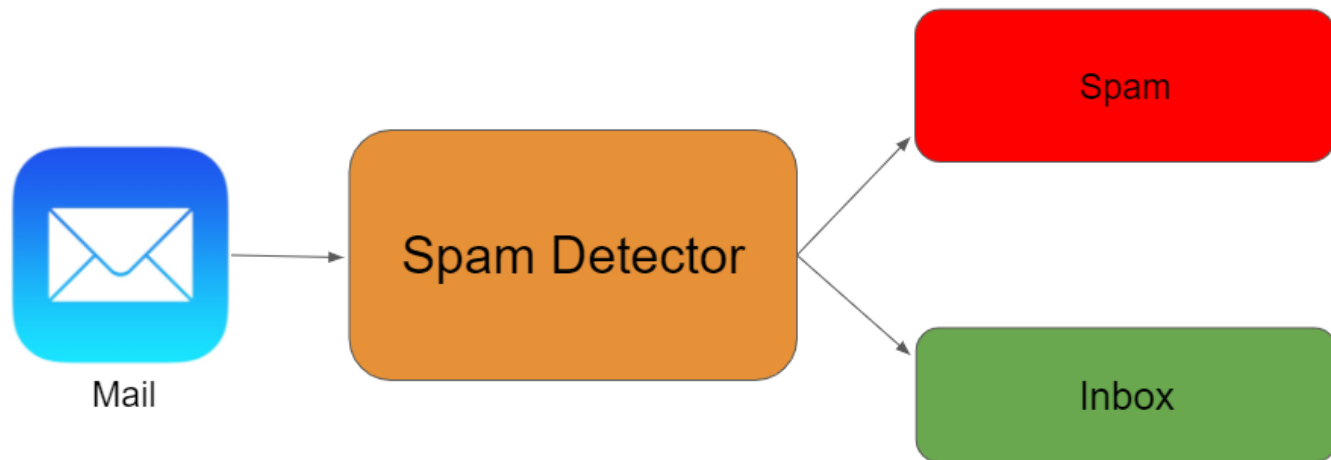
Classificação Multirrótulo (*Multi-Label*)

- Objeto pode ser associado a **uma ou mais classes**.
 - Classificacao de generos de filmes em funcao do texto do resumo.
 - Ex.: o filme "*La La Land*" e uma "**Comedia**", "**Drama**" e "**Musical**".

- "rotulo" vem de "rotulo de classe", sinonimo do termo "classe"

Tipos de Problemas de Classificação (2/8)

- Sendo que problemas monorrótulo podem binários ou multiclasse
- Classificação Binária: problemas monorrótulo com **2 classes**:
 - **Classificação de Spam**
 - classes: “sim” (e-mail é **spam**) x “não” (e-mail é **normal**)



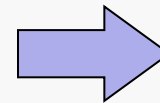
Tipos de Problemas de Classificação (3/8)

- Sendo que problemas monorrótulo podem binários ou multiclasse
 - **Classificação Multiclasse**: problemas monorrótulo c/ **mais de 2** classes:
 - **Análise de Sentimentos com “Neutro”**
 - 3 classes: “negativo” (texto é **negativo**) x “neutro” (texto é **neutro**) x “positivo” (texto é **positivo**)

- **Identificação do idioma de um texto**

- *muitas classes: {Português, Espanhol, Italiano, Francês, ...}*

“La vita è come una scatola di cioccolatini, non sai mai quello che ti capita”

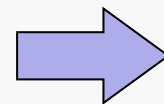


Classe **Italiano**

- **Obs.:** Eventualmente, o texto pode até estar escrito em mais de um idioma, mas a maioria dos classificadores (como “lang_id.py”) são treinados para classificar em apenas um.

Tipos de Problemas de Classificação (4/8)

- Não acabou... temos ainda: Classificação Multimodal
 - Ocorre quando o classificador considera mais de um “formato” do objeto de entrada, como texto + imagem.
 - **Ex.:** classificação de persuasão de um Meme, considerando a imagem e o texto em conjunto (nesse caso é multirrótulo multimodal)



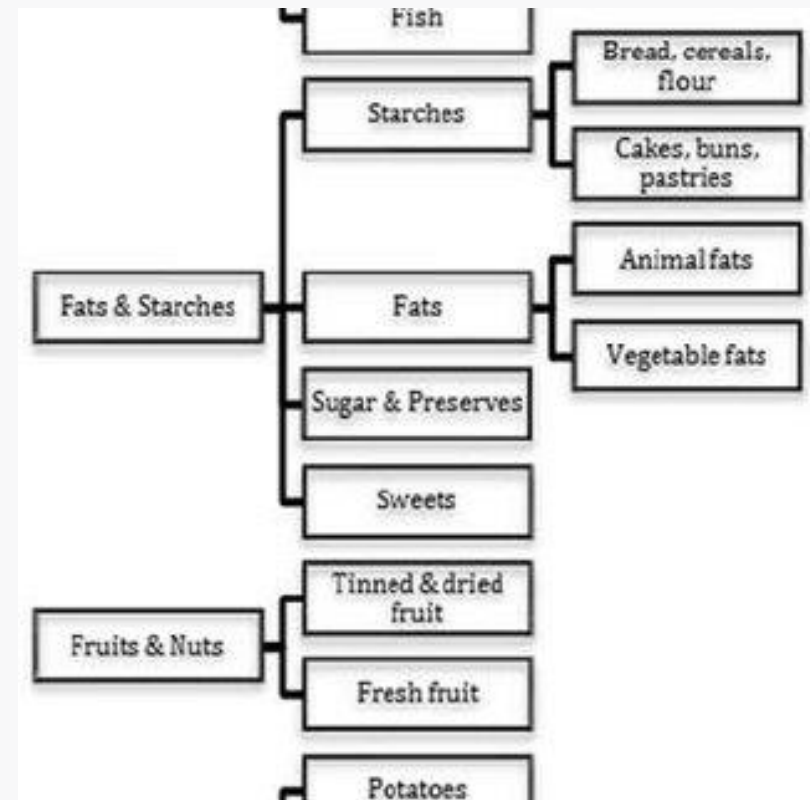
Classes: { “Loaded Language”,
“Name Calling” }

Fonte:

<https://propaganda.math.unipd.it/semeval2024task4/>

Tipos de Problemas de Classificação (5/8)

- Ainda não acabou... temos ainda: Classificação Hierárquica
 - Ocorre quando as classes estão organizadas em uma hierarquia.
 - Nesse caso, o classificador pode ter por foco desde o nível mais granular (detalhado) até o mais geral
 - **Ex.:** identificação do produto alvo de um relatório da vigilância sanitária (nesse caso é multiclasse hierárquico)



"Randsland brand Super Salad Kit recalled due to Listeria monocytogenes"

product: salads
product-category: fruits and vegetables

Fonte: <https://food-hazard-detection-semeval-2025.github.io/>

Tipos de Problemas de Classificação (6/8)

- Resumo – todos os tipos de problema de classificação

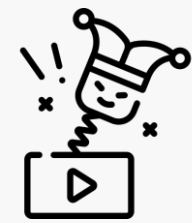
Classificação Monorrótulo (*Single-Label*)

- Monorrótulo binário
- Monorrótulo multiclasse
- Monorrótulo binário multimodal
- Monorrótulo binário hierárquico
- Monorrótulo binário multimodal hierárquico
- Monorrótulo multiclasse multimodal
- Monorrótulo multiclasse hierárquico
- Monorrótulo multiclasse multimodal hierárquico

Classificação Multirrótulo (*Multi-Label*)

- Multirrótulo
- Multirrótulo multimodal
- Multirrótulo hierárquico
- Multirrótulo multimodal hierárquico

Tipos de Problemas de Classificação (7/8)

- Essa aula aborda o essencial sobre avaliação de classificadores multiclasse
 - Isto é, aquilo que necessariamente você precisa saber
 - É um assunto que costuma confundir os iniciantes. Por isso, algumas “**pegadinhas**” serão destacadas.
 - Toda pegadinha será marcada com o ícone: 
 - A classificação multirrótulo também tem processos de avaliação específicos, mas não serão cobertos nessa aula.

Tipos de Problemas de Classificação (8/8)

- Pegadinha – Não confunda “**multiclasse**” e “**multirrótulo**” 
- Classificação **Multiclasse**: É um tipo de classificação **monorrótulo**.
 - Há q classes mutuamente exclusivas, onde $q > 2$.
 - Objeto deve ter uma única classe.
 - **Ex.:** classificação do idioma em que um post da Internet está escrito.
 - É “Português” ou “Francês” ou “Polonês” ou ... (*há várias classes, mas nunca será classificado mais de 1 ao mesmo tempo !!!*)
- Classificação **Multirrótulo**
 - Há q classes , onde $q \geq 2$.
 - Objeto pode ter mais de uma classe.
 - **Ex.:** Classificação de Gêneros de Filmes.
 - Filme pode ser comédia romântica; ou pode ser ação, aventura e suspense.

Avaliação de Classificadores Multiclasse (1/16)

- Como funciona a avaliação multiclasse ?
 - O processo básico consiste em:
 1. Realizar o cálculo de medidas como Precisão (*precision*), Revocação (*recall*) e outras **para cada classe em separado**.
 2. Depois disso, calcula-se um **valor médio**.
 - Esse pode ser:
 - **ponderado**: classes mais frequentes possuirão maior peso.
 - **macro**: atribui-se o mesmo peso para cada classe.
 - **micro**: calcula as métricas globalmente, contabilizando o total geral de TPs, FNs e FPs.

Avaliação de Classificadores Multiclasse (2/16)

- Como funciona a avaliação multiclasse ?
 - Pode-se adotar **holdout**, **validação cruzada** ou **bootstrap** como método de avaliação.
 - E a **matriz de confusão** (MC) não será mais 2×2 , mas sim $q \times q$, onde q é o número de classes do problema.

Avaliação de Classificadores Multiclasse (3/16)

• Matriz de Confusão Multiclasse

- Considere a MC retirada de Da Silva et al. (2015)*
 - Ela foi gerada após o teste de um classificador em um problema multiclasse referente à classificação de permeabilidade de rochas, onde $q = 4$ (4 classes): {"Lo", "Fa", "Go", "Ex"}
- Como sabemos, as classes reais estão nas linhas e as preditas nas colunas.

		Rotulos Preditos			
	Classes	Lo	Fa	Go	Ex
Rotulos Reais	Lo	22	10	3	0
	Fa	2	22	0	0
	Go	0	10	4	0
	Ex	0	5	0	0

* da Silva et al. (2015). "Automatic classification of carbonate rocks permeability from 1H NMR relaxation data". ESWA 42(9), p. 4299-4309

Avaliação de Classificadores Multiclasse (4/16)

- Como é feito o “cálculo por classe” ?
 - Vamos exemplificar com a Precisão (Pr).
 - A precisão da classe c_k mede o percentual de exemplos classificados como positivos, que de fato são positivos para essa classe.
 - $Pr(c_k) = VP_k \div (VP_k + FP_k)$

		Rotulos Preditos			
	Classes	Lo	Fa	Go	Ex
Rotulos Reais	Lo	22	10	3	0
	Fa	2	22	0	0
	Go	0	10	4	0
	Ex	0	5	0	0

Avaliação de Classificadores Multiclasse (5/16)

- Cálculo por classe - vamos exemplificar com a classe “Lo”
 - Quem são os VPs (**verdadeiro positivos**) da classe “Lo”?
 - São os objetos que são “Lo” e foram classificados como “Lo”
 - Essa informação está representada em **uma única célula** da MC, que é a **célula [1, 1]** (22 casos)

		Rotulos Preditos			
	Classes	Lo	Fa	Go	Ex
Rotulos Reais	Lo	22 (VP)	10	3	0
	Fa	2	22	0	0
	Go	0	10	4	0
	Ex	0	5	0	0

Avaliação de Classificadores Multiclasse (6/16)

- Cálculo por classe - vamos exemplificar com a classe “Lo”
 - Quem são os FPs (**falso positivos**) da classe “Lo”?
 - São os objetos que **não são** “Lo”, mas que o classificador equivocadamente classificou como “Lo”
 - Essa informação pode ser achada na 1ª coluna da matriz, nas linhas 2, 3 e 4 (referentes às classes “Fa”, “Go” e “Ex”)

		Rotulos Preditos			
	Classes	Lo	Fa	Go	Ex
Rotulos Reais	Lo	22	10	3	0
	Fa	<u>2</u> (FP)	22	0	0
	Go	<u>0</u> (FP)	10	4	0
	Ex	<u>0</u> (FP)	5	0	0

Avaliação de Classificadores Multiclasse (7/16)

- Cálculo por classe - vamos exemplificar com a classe “Lo”
 - Tendo identificado os VPs e FPs, o cálculo de $\Pr(\text{“Lo”})$ é trivial:
 - $\Pr(\text{“Lo”}) = VP_{\text{“Lo”}} \div (VP_{\text{“Lo”}} + FP_{\text{“Lo”}}) = 22 \div (22 + 2 + 0 + 0) = 22 \div 24 = \underline{0,9167}$

		Rotulos Preditos			
	Classes	Lo	Fa	Go	Ex
Rotulos Reais	Lo	<u>22</u> (VP)	10	3	0
	Fa	<u>2</u> (FP)	22	0	0
	Go	<u>0</u> (FP)	10	4	0
	Ex	<u>0</u> (FP)	5	0	0

Avaliação de Classificadores Multiclasse (8/16)

- Cálculo por classe – agora o cálculo para a classe “**Fa**”
 - Realiza-se da mesma forma que foi feito para a classe “Lo”
 - $$\Pr(\text{“Fa”}) = VP_{\text{“Fa”}} \div (VP_{\text{“Fa”}} + FP_{\text{“Fa”}}) = 22 \div (22 + 10 + 10 + 5) = 22 \div 47 = \underline{0,4681}$$

		Rotulos Preditos			
	Classes	Lo	Fa	Go	Ex
Rotulos Reais	Lo	22	<u>10</u> (FP)	3	0
	Fa	2	<u>22</u> (VP)	0	0
	Go	0	<u>10</u> (FP)	4	0
	Ex	0	<u>5</u> (FP)	0	0

Avaliação de Classificadores Multiclasse (9/16)

- Cálculo por classe – de maneira análoga para “Go” e “Ex”
 - $\Pr(\text{“Go”}) = VP_{\text{“Go”}} \div (VP_{\text{“Go”}} + FP_{\text{“Go”}}) = 4 \div (4 + 3 + 0 + 0) = 4 \div 7 = \underline{0,5714}$
 - $\Pr(\text{“Ex”}) = VP_{\text{“Ex”}} \div (VP_{\text{“Ex”}} + FP_{\text{“Ex”}}) = 0 \div (0 + 0 + 0 + 0) = 0 \div 0 \rightarrow \text{impossível, então fica } \underline{0,000}$

		Rotulos Preditos			
	Classes	Lo	Fa	Go	Ex
Rotulos Reais	Lo	22	10	<u>3</u> (FP)	<u>0</u> (FP)
	Fa	2	22	<u>0</u> (FP)	<u>0</u> (FP)
	Go	0	10	<u>4</u> (VP)	<u>0</u> (FP)
	Ex	0	5	<u>0</u> (FP)	<u>0</u> (VP)

Avaliação de Classificadores Multiclasse (10/16)

- Obtendo a Precisão do classificador
 - Abaixo, o valor de Precisão para cada classe
 - $\text{Pr}(\text{"Lo"}) = 0,9167$
 - $\text{Pr}(\text{"Fa"}) = 0,4681$
 - $\text{Pr}(\text{"Go"}) = 0,5714$
 - $\text{Pr}(\text{"Ex"}) = 0,0000$
- Mas qual é a Precisão do classificador ?
 - Basta calcular a **média** dos 4 valores. Primeiro vamos analisar as **2 abordagens** abaixo:
 - Média **macro** → somar os 4 valores e dividir por 4.
 - Média **ponderada** → soma ponderada dos 4 valores, dividida pelo total de objetos do BD de teste.

Avaliação de Classificadores Multiclasse (11/16)

- Obtendo a Precisão do classificador
 - $\text{Pr}(\text{"Lo"}) = 0,9167$; $\text{Pr}(\text{"Fa"}) = 0,4681$; $\text{Pr}(\text{"Go"}) = 0,5714$; $\text{Pr}(\text{"Ex"}) = 0,0000$
 - $\text{Pr}_{\text{macro}} \rightarrow$ somar os 4 valores e dividir por 4
 - $\text{Pr}_{\text{macro}} = (0,9167 + 0,4681 + 0,5714 + 0) \div 4 = 0,4890$

		Rotulos Preditos			
	Classes	Lo	Fa	Go	Ex
Rotulos Reais	Lo	22	10	3	0
	Fa	2	22	0	0
	Go	0	10	4	0
	Ex	0	5	0	0

Avaliação de Classificadores Multiclasse (12/16)

- Obtendo a Precisão do classificador
 - $\text{Pr}(\text{"Lo"}) = 0,9167$; $\text{Pr}(\text{"Fa"}) = 0,4681$; $\text{Pr}(\text{"Go"}) = 0,5714$; $\text{Pr}(\text{"Ex"}) = 0,0000$
 - $\text{Pr}_{\text{ponderada}} \rightarrow$ baseada na soma ponderada dos 4 valores de Precision
 - Para cada classe k , pega-se Pr_k e multiplica-se pelo número de objetos da classe k no BD de teste. Soma tudo e divide-se pelo número de objetos do BD de teste.
 - Normalmente, fica mais alta que macro
 - $\text{Pr}_{\text{ponderada}} = (0,9167 \times 35 + 0,4681 \times 24 + 0,5714 \times 14 + 0 \times 5) \div 78 = \underline{0,6579}$

		Rotulos Preditos			
	Classes	Lo	Fa	Go	Ex
Rotulos Reais	Lo	22	10	3	0
	Fa	2	22	0	0
	Go	0	10	4	0
	Ex	0	5	0	0

Avaliação de Classificadores Multiclasse (13/16)

- Revocação (Recall)

- A Revocação (Re) da classe c_k mede a porcentagem de exemplos positivos reais que foram classificados como positivos.
 - $Re(c_k) = VP_k \div (VP_k + FN_k)$
- Por exemplo, para a classe “Lo” fica:
 - $Re(\text{“Lo”}) = 22 \div (22 + 10 + 3 + 0) = 22 / 35 = 0,6286$
- E assim calcula-se para todos os rótulos e depois obtém-se a média macro ou ponderada.

		Rotulos Preditos			
	Classes	Lo	Fa	Go	Ex
Rotulos Reais	Lo	22 (VP)	10 (FN)	3 (FN)	0 (FN)
	Fa	2	22	0	0
	Go	0	10	4	0
	Ex	0	5	0	0

Avaliação de Classificadores Multiclasse (14/16)

- **Medida F1**
 - Média harmônica entre a Precisão e a Revocação
 - Também calculamos por classe e depois tiramos a média macro ou ponderada.
 - $F1(c_k) = (2 \times Pr(c_k) \times Re(c_k)) \div (Pr(c_k) + Re(c_k))$
- **Exemplo:**
 - $F1(\text{"Lo"}) = (2 \times 0,9167 \times 0,6286) \div (0,9167 + 0,6286) = \underline{0,7458}$

Avaliação de Classificadores Multiclasse (15/16)

- E a Acurácia do classificador?
 - Por definição, acurácia é o **percentual de classificações corretas** na base de teste.
 - Essa não muda nada.
 - Soma dos acertos (diagonal principal) ÷ total de objetos do BD de teste
 - **Acurácia = $(22 + 22 + 4 + 0) \div 78 = \underline{0,6154}$**

		Rotulos Preditos			
	Classes	Lo	Fa	Go	Ex
Rotulos Reais	Lo	22	10	3	0
	Fa	2	22	0	0
	Go	0	10	4	0
	Ex	0	5	0	0

Avaliação de Classificadores Multiclasse (16/16)

- Pegadinha – **Acurácia Baseline**



- Consideramos a **frequência da classe majoritária** no BD de teste como **baseline mínimo** de um processo de classificação.
 - Isso vale para classificação binária, multiclasse ou multirrótulo.
- **Ex:** “Lo” é a classe majoritária, com 35 dos 78 objetos.
 - Então: **Acurácia Baseline = $35 \div 78 = 44,87\%$**
 - Essa acurácia significa “chutar a classe mais provável”.
 - Qualquer modelo com desempenho igual ou inferior a “chutar a classe mais provável” deve ser imediatamente descartado.

		Rotulos Preditos			
	Classes	Lo	Fa	Go	Ex
Rotulos Reais	Lo	22	10	3	0
	Fa	2	22	0	0
	Go	0	10	4	0
	Ex	0	5	0	0

Voltando ao Caso Binário (1/3)

- **Classes “Positiva” e “Negativa”**
 - Na classificação binária, é comum tratar a **classe de maior interesse** como **positiva** e a outra como **negativa**.
 - Como vimos em uma aula passada, isso influencia o jeito de calcular as medidas de desempenho.
 - Entretanto, há problemas em que as duas classes são igualmente importantes.
 - Ex.: **Análise de Sentimentos sem “Neutro”**
 - texto é **negativo** x texto é **positivo**

Voltando ao Caso Binário (2/3)

- Classes “Positiva” e “Negativa”
 - Nessas situações, as ferramentas permitem com que se calcule as médias ponderada e macro das medidas de desempenho.
 - **Ex.:** medida macro da Precisão para a MC abaixo:
 - $Pr("C1") = VP_{C1} \div (VP_{C1} + FP_{C1}) = 318 \div (318 + 6) = \underline{0,9814}$
 - $Pr("C2") = VP_{C2} \div (VP_{C2} + FP_{C2}) = 168 \div (168 + 8) = \underline{0,9545}$
 - Média macro = $(0,9814 + 0,9545) \div 2 = 0,9679$

		Rotulos Preditos	
	Classes	C1	C2
Rotulos Reais	C1	318	8
	C2	6	168

Voltando ao Caso Binário (3/3)

- Pegadinha – **Taxa de Erros**



- Muitos livros e ferramentas preferem reportar a **taxa de erros** (*error rate*) em vez da acurácia.
 - Dado um modelo M, sua taxa de erros é simplesmente:
 - **$\text{taxa de erros}(M) = 1 - \text{Acurácia}(M)$**
 - A taxa de erros também pode ser computada com a fórmula:
 - **$\text{taxa de erros} = (FP + FN) \div (VP + FP + FN + VN)$**
 - Vale para classificação binária ou multiclasse.

Média micro (1/4)

- A média “micro” é uma terceira forma computar a média
 - Basicamente, faz o cálculo considerando o total de TPs, FNs, FPs e VNs da matriz.
- Por exemplo, vamos ver a Precisão micro, considerando a MC abaixo

		Rótulos Preditos		
	Classes	A	B	C
Rótulos Reais	A	2	1	0
	B	0	1	0
	C	1	2	3

Média micro (2/4)

- Precision micro

- A fórmula da precisão é: $Pr = VP \div (VP + FP)$
 - Veja que ela leva em conta VPs e FPs
- Total de VPs: é quem está na diagonal principal $\rightarrow 2 + 1 + 3 = 6$
- Total de FPs: 1 p/ classe A, 3 p/ B e 0 p/ C $\rightarrow 1 + 3 + 0 = 4$
- $Pr_{micro} = 6 / (6 + 4) = 0.6$

		Rótulos Preditos		
	Classes	A	B	C
Rótulos Reais	A	2	1	0
	B	0	1	0
	C	1	2	3

Média micro (3/4)

- Recall micro

- Já a fórmula do recall é: $Re = VP \div (VP + FN)$
 - Veja que ela leva em conta VPs e FNs
- Total de VPs: é quem está na diagonal principal $\rightarrow 2 + 1 + 3 = 6$
- Total de FNs: 1 p/ classe A, 0 p/ B e 3 p/ C $\rightarrow 1 + 0 + 3 = 4$
- $Re_{micro} = 6 / (6 + 4) = 0.6$

		Rótulos Preditos		
	Classes	A	B	C
Rótulos Reais	A	2	1	0
	B	0	1	0
	C	1	2	3

Média micro (4/4)

- Médias micro
 - Em problemas multiclasse a precisão micro, será igual ao recall micro que será igual à acurácia...
 - Na verdade a abordagem micro tem **mais sentido** para **classificação multirrótulo**
 - Um classificador multirrótulo pode ser visto como um conjunto de classificadores binários
 - Cada um terá um total diferente de FNs e FPs, então o total de FNs e FPs ficará diferente.

		Rótulos Preditos		
	Classes	A	B	C
Rótulos Reais	A	2	1	0
	B	0	1	0
	C	1	2	3